



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RÓMULO GALLEGOS
ÁREA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
INGENIERÍA INFORMÁTICA

SALTBURN: FASE A (DISEÑO)

Profesor:
Miguel Hernández

Autores:
Isaac Lara C.I: 28.408.847
Sección "1"
Sleiman Orocu C.I: 31.442.700
Sección "2"
Mariangela Pinto C.I: 23.952.199
Sección "3"

San Juan de los Morros, 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. PROYECTO SALT BURN	4
1.1 Objetivo General	4
1.2 Objetivos Específicos	4
2. CONCEPTO DEL PROYECTO.....	4
3. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE MOVIMIENTO.....	5
4. ESTRUCTURA CONCEPTUAL	5
5. HISTORIA.....	6
6. MECÁNICAS DE JUEGO.....	6
7. DISEÑO DE NIVELES Y PROGRESIÓN.....	6
8. REGLAS DEL JUEGO	7
9. ELEMENTOS DE ARTE	7
CONCLUSIÓN.....	8

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego de plataformas en dos dimensiones (2D) utilizando el lenguaje de programación Lua y el framework LÖVE2D. El objetivo principal fue aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura mediante la creación de un videojuego funcional, implementando desde cero sistemas de movimiento, físicas, colisiones, animaciones, menús, audio y guardado de partidas.

El proyecto se desarrolló siguiendo una metodología incremental, construyendo cada uno de los sistemas de forma progresiva hasta obtener una demostración jugable que sirve como base para futuras ampliaciones.

PROYECTO SALT BURN

SALT BURN es un videojuego de plataformas 2D con una estética inspirada en Halloween y el terror fantástico. Su ambientación combina bosques oscuros, criaturas misteriosas y escenarios sombríos, manteniendo un estilo visual de pixel art que recuerda a los videojuegos clásicos.

El jugador deberá ascender a través de diferentes escenarios utilizando un sistema de salto basado en carga de potencia, superando obstáculos y explorando un mundo desconocido.

Objetivo General

Desarrollar un videojuego de plataformas en dos dimensiones aplicando conceptos de programación, estructuras de datos y diseño de videojuegos.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de movimiento basado en físicas.
- Desarrollar un sistema de colisiones estable.
- Crear múltiples niveles conectados entre sí.
- Implementar menús interactivos.
- Incorporar música y efectos de sonido.
- Desarrollar un sistema de guardado y carga de partidas.
- Mostrar estadísticas del jugador al finalizar la partida.

CONCEPTO DEL PROYECTO

La idea principal consiste en desarrollar un videojuego donde el dominio del movimiento y la precisión de los saltos sean el elemento central de la experiencia.

En lugar de basarse en combates complejos, el juego busca que el jugador aprenda a controlar la potencia de sus saltos para superar escenarios cada vez más difíciles, recompensando la práctica y la habilidad.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE MOVIMIENTO

El movimiento del personaje fue desarrollado mediante un sistema de físicas propio, sin utilizar motores externos de física.

Las principales características del sistema son:

- **Gestión del Salto:** Se utilizará una variable escalar de fuerza que incrementa de forma lineal mientras la tecla de acción permanece activa, limitada por un valor de potencia máxima para evitar saltos irreales.
- **Física de Proyectoil:** Una vez iniciado el salto, el personaje sigue una trayectoria parabólica gobernada por una constante de gravedad ajustable, eliminando el control lateral aéreo para aumentar la dificultad táctica.
- **Detección de Colisiones AABB:** Se implementará la lógica de rectángulos alineados a los ejes para verificar el contacto con las plataformas. Este método asegura una respuesta inmediata del motor de juego y una precisión absoluta en el aterrizaje.

Este sistema permite obtener un movimiento preciso y una sensación de control similar a la de los videojuegos clásicos de plataformas.

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

El proyecto se encuentra dividido en varios sistemas independientes que trabajan conjuntamente:

- Sistema de físicas.
- Sistema de colisiones.
- Sistema de animaciones.
- Sistema de habitaciones (Rooms).
- Sistema de fondos dinámicos.
- Sistema de audio.
- Sistema de estadísticas de partida.
- Sistema de guardado y carga.
- Sistema de menús (Principal, Pausa y Opciones).
- Sistema de progresión entre niveles.

Esta organización facilita el mantenimiento del código y la incorporación de nuevas características en futuras versiones.

HISTORIA

Durante la noche de Halloween, una pequeña niña conocida por su característica capa roja juega con sus amigos cerca de un antiguo bosque.

Mientras exploran los alrededores, el suelo se derrumba bajo sus pies y caen por un enorme agujero que conduce a un mundo completamente desconocido. Separada de sus amigos, la protagonista comienza un largo ascenso a través de un extraño reino habitado por criaturas misteriosas.

Aunque muchas de ellas poseen una apariencia inquietante, algunas le ofrecen consejos y orientación para encontrar el camino de regreso a su hogar. Conforme asciende, deberá superar plataformas cada vez más difíciles mientras descubre los secretos de ese extraño lugar.

MECÁNICAS DE JUEGO

Las principales mecánicas implementadas son:

- Movimiento lateral.
- Salto con carga de potencia.
- Rebote en paredes.
- Ascenso entre habitaciones.
- Exploración de escenarios.

DISEÑO DE NIVELES Y PROGRESIÓN

El diseño de los niveles sigue una progresión gradual de dificultad. Las primeras habitaciones permiten al jugador familiarizarse con los controles y el funcionamiento del salto. A medida que avanza, las plataformas se vuelven más pequeñas, se incrementa la distancia entre ellas y el margen de error disminuye.

Esta progresión busca desarrollar las habilidades del jugador de manera natural, aumentando el reto sin introducir cambios bruscos en la dificultad.

REGLAS DEL JUEGO

El objetivo principal consiste en alcanzar el portal ubicado al final del recorrido. Si el jugador calcula incorrectamente un salto y no logra aterrizar sobre una plataforma o rebotar contra una pared, continuará cayendo hasta encontrar otra superficie sólida.

En muchos casos esto implica regresar a una sección anterior del nivel, perdiendo parte del progreso conseguido. El juego no posee un sistema tradicional de "Game Over"; la penalización consiste en obligar al jugador a recuperar el terreno perdido mediante su habilidad.

ELEMENTOS DE ARTE

El apartado artístico utiliza un estilo Pixel Art con inspiración en videojuegos clásicos.

Características principales:

- Sprites de 32×32 píxeles.
- Animaciones cuadro por cuadro.
- Escenarios de temática oscura inspirados en Halloween.
- Fondos con efecto de profundidad.
- Resolución base en formato 4:3.
- Estilo visual retro con filtros de píxel sin suavizado.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de SALT BURN permitió aplicar conocimientos relacionados con programación, diseño de videojuegos y organización de proyectos de software.

Durante el proceso se implementaron diversos sistemas fundamentales, como físicas, colisiones, animaciones, audio, menús y almacenamiento de partidas, demostrando la importancia de diseñar una arquitectura modular que facilite futuras ampliaciones.

Aunque la versión actual corresponde a una demostración (Alpha), el proyecto establece una base sólida para continuar incorporando nuevas mecánicas, enemigos, niveles y elementos narrativos, convirtiéndose en una plataforma adecuada para seguir aprendiendo y experimentando con el desarrollo de videojuegos.